Oto kompleksowe opracowanie i ściągawka poświęcona **zmiennym środowiskowym i lokalnym w powłoce Bash**, przygotowana w czytelnej formie edukacyjnej:

Ściągawka: Zmienne środowiskowe i lokalne w powłoce Bash

1. Typy zmiennych w powłoce Bash

W powłoce Bash wyróżniamy dwa główne typy zmiennych środowiskowych:

- **Zmienne globalne** – są widoczne z poziomu bieżącej sesji powłoki oraz ze wszystkich utworzonych podpowłok (procesów potomnych). Ułatwiają przekazywanie informacji o środowisku nadrzędnym do procesów podrzędnych.
- **Zmienne lokalne** – są dostępne wyłącznie w tej konkretnej powłoce (procesie), w której zostały zdefiniowane.

  Wskazówka konwencjonalna: Standardowe zmienne globalne systemowe są prawie zawsze pisane **wielkimi literami**, aby odróżnić je od zwykłych zmiennych lokalnych użytkownika.

2. Wyświetlanie zmiennych środowiskowych

- **Wyświetlenie wszystkich globalnych zmiennych środowiskowych** (polecenia env oraz printenv działają w tym kontekście podobnie, choć env posiada dodatkową funkcjonalność):

  Bash

  printenv
  # lub
  env
  ```

- **Wyświetlenie wartości konkretnej zmiennej globalnej**:
- Za pomocą printenv: printenv HOME
- Za pomocą echo (wymaga poprzedzenia nazwy znakiem $): echo $HOME
- *Uwaga:* Polecenie env HOME zwróci błąd, ponieważ nie służy do pobierania pojedynczych wartości w ten sposób[cite: 59].
- **Wyświetlenie wszystkich zmiennych** (zarówno globalnych, lokalnych, jak i zdefiniowanych przez użytkownika, posortowanych alfabetycznie):

  Bash

  set
  ```

3. Ustawianie i tworzenie własnych zmiennych

- **Definiowanie zmiennej lokalnej**:

  Bash

  ```
  my_variable=Witaj
  ```

  > ⚠ **Ważna uwaga:** Po obu stronach znaku równości **nie mogą znajdować się spacje**. Zapis typu `my_variable = Witaj` spowoduje, że powłoka spróbuje zinterpretować nazwę zmiennej jako polecenie[cite: 61].

- **Ciągi znaków ze spacjami**: Jeśli wartość zmiennej zawiera spacje, należy ująć ją w cudzysłów (pojedynczy lub podwójny)[cite: 61]. W przeciwnym razie Bash uzna kolejne słowo za oddzielne polecenie[cite: 61]:

  Bash

  ```
  my_variable="Witaj Świecie"
  ```[cite: 61]

- **Odwoływanie się do wartości zmiennej oraz przekazywanie jej jako parametru**: Znak $ przed nazwą zmiennej pozwala odczytać jej wartość lub przekazać ją do poleceń (np. ls) [cite: 60]:

  Bash

  ```
  echo $my_variable
  ls $HOME
  ```[cite: 60, 61]